Fiche 8
Trigonométrie

Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Conversion entre radians et degrés

On rappelle que π radians correspondent à 180°. Recopier et compléter les tableaux suivants.

Mesure en radians	$\frac{\pi}{4}$		$\frac{\pi}{3}$		π
Mesure en degrés		30°		90°	

Mesure en radians		$\frac{5\pi}{6}$		$\frac{7\pi}{4}$
Mesure en degrés	120°		270°	

Exercice 2 • Mesure principale d'un angle

Pour chacun des réels suivants, déterminer la mesure principale de l'angle correspondant, c'est-à-dire l'unique mesure appartenant à l'intervalle $]-\pi\,;\,\pi]$.

1. $\dfrac{17\pi}{4}$ **2.** $-\dfrac{11\pi}{3}$ **3.** $\dfrac{25\pi}{6}$ **4.** -15π

Exercice 3 • Valeurs remarquables

Sans calculatrice, recopier et compléter le tableau suivant.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos\theta$					
$\sin\theta$					

Exercice 4 • Valeurs exactes en dehors du premier quadrant

En s'aidant du cercle trigonométrique et des symétries, recopier et compléter le tableau suivant.

θ	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$
$\cos\theta$					
$\sin\theta$					

poussemaths.fr

Exercice 5 • Retrouver un angle à partir de son cosinus et de son sinus

Dans chaque cas, déterminer le réel θ de l'intervalle $[0\,;\,2\pi[$, puis celui de l'intervalle $]-\pi\,;\,\pi]$, vérifiant les deux conditions données.

1. $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$

2. $\cos\theta = -\dfrac{1}{2}$ et $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

3. $\cos\theta = 0$ et $\sin\theta = -1$

4. $\cos\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\theta = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

Exercice 6 • Utiliser la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

1. On sait que $\cos x = 0{,}6$ et que $x \in [0\,;\,\pi]$. Calculer $\sin x$.

2. On sait que $\sin x = -0{,}8$ et que $x \in \left[\frac{3\pi}{2}\,;\,2\pi\right]$. Calculer $\cos x$.

3. On sait que $\cos x = -0{,}3$ et que $x \in \left[\frac{\pi}{2}\,;\,\pi\right]$. Calculer la valeur exacte de $\sin x$.

Exercice 7 • Signes du cosinus et du sinus

Recopier et compléter le tableau ci-dessous en indiquant, pour chaque valeur de x, la valeur de $\cos x$ et de $\sin x$, et entre deux valeurs, leur signe.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos x$					
$\sin x$					

Exercice 8 • Encadrements

Pour tout réel x, déterminer un encadrement de chacune des expressions suivantes.

1. $\sin x - 3$ **2.** $4\cos x + 1$ **3.** $3 - 2\sin(4x)$ **4.** $\cos^2 x$

Exercice 9 • Équations trigonométriques

Résoudre chacune des équations suivantes dans l'intervalle $]-\pi\,;\,\pi]$, en s'aidant du cercle trigonométrique.

1. $\cos x = \dfrac{1}{2}$

2. $\sin x = -\dfrac{1}{2}$

3. $\cos x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

4. $\sin x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

5. $\cos x = -1$

6. $\sin x = 0$

Exercice 10 • Dérivées

On admet que les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$, avec $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$. Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, calculer $f'(x)$.

1. $f(x) = \cos x - \sin x$

2. $f(x) = x^2 \sin x$

3. $f(x) = \sin(5x - 2)$

4. $f(x) = \cos(3x + \pi)$

5. $f(x) = x + \cos x$

6. $f(x) = x\sin x + \cos x$

poussemaths.fr

Exercice 11 • Parité

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer si elle est paire, impaire, ou ni l'une ni l'autre. Justifier.

1. $f(x) = \sin x + x^3$ **2.** $f(x) = x^2 \cos x$ **3.** $f(x) = \sin^2 x$ **4.** $f(x) = x \sin x + \cos x$

Exercice 12 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Quelle est la valeur exacte de $\cos\left(\dfrac{4\pi}{3}\right)$?

2. Quelle est la mesure principale de l'angle de mesure $\dfrac{13\pi}{4}$?

3. Quelle est la dérivée de la fonction $x \mapsto \cos(3x - 1)$?

4. Combien de solutions l'équation $\sin x = \dfrac{1}{2}$ admet-elle dans l'intervalle $[0\,;\,2\pi[$?

poussemaths.fr